

DIARIO DE INGENIERÍA

Equipo: Bathybot

Categoría: Futuros Ingenieros – Vehículos Autónomos

Temporada: WRO 2026

Período: 9 de junio de 2026 – 9 de julio de 2026

9 de junio de 2026 – Inicio oficial del proyecto

- Actividad: Constitución del equipo, definición de objetivos y revisión completa del reglamento WRO 2026.
- Decisiones: Se eligió la plataforma LEGO SPIKE Prime para facilitar el ensamblaje rápido y cumplir con dimensiones $\leq 300 \times 200 \times 300$ mm y peso $\leq 1,5$ kg.
- Primer prototipo: Se armó el chasis básico de 4 ruedas con tracción trasera y dirección.
- Observación: El diseño inicial es compacto, pero se debe verificar la rigidez de los ejes.

Del 10 al 29 de junio de 2026 – Desarrollo y pruebas

- Actividades:
 - Integración de sensores: 3 ultrasónicos (frontal + laterales) y 1 sensor de color.
 - Programación inicial: algoritmo de seguimiento de carril y detección de obstáculos.
 - Pruebas en pista simulada: ajustes de velocidad base y rangos de detección.
- Limitación: Disponibilidad reducida de tiempo de práctica completa en pista real.
- Estado: Funciona en tramos rectos, pero se detecta ligera holgura en los ejes de transmisión.

30 de junio de 2026 – Confirmación de inscripción

- Evento: Recibimos notificación oficial: inscripción aprobada para participar en competencias clasificatorias.

- Acción: Se actualiza el repositorio de GitHub con el código base, diagramas del chasis y lista de componentes.
- Observación: Ajustes pendientes en la sujeción de ejes y calibración final.

1 de julio de 2026 – Asignación de fechas de competencia

- Notificación: Se nos asignan dos competencias:
 1. 9 de julio de 2026: Competición en Colinas de las Cumbres
 2. 10 de julio de 2026: Competición en St. Peter Academy
- Situación: Contamos con muy poco tiempo para realizar pruebas extensivas y ajustes finales.
- Plan: Priorizar revisión mecánica y validación de código antes de la primera fecha.

Del 2 al 8 de julio de 2026 – Preparación intensiva

- Actividades:
 - Pruebas parciales: el robot completa recorridos, pero en curvas se nota vibración en los ejes.
 - Revisión de reglas de puntuación: confirmamos que se requiere finalizar y estacionar correctamente para sumar puntos.
 - Subida de versión estable del código al repositorio (segundo commit).
- Problema detectado: Los ejes no cuentan con soporte lateral, lo que genera desalineación bajo carga.
- Tiempo insuficiente: No alcanzamos a probar esta corrección antes de la primera competencia.

9 de julio de 2026 – Competición en Colinas de las Cumbres

- Desarrollo:
 - Revisión técnica: aprobada en dimensiones, peso y componentes.
 - Ejecución: El robot completó las tres vueltas en la dirección correcta y respetó señales de tránsito.
 - Percance: Durante el recorrido, la holgura en los ejes provocó desviación en la posición final; al llegar a la zona de meta no se detuvo completamente dentro del área marcada.

- Resultado: No se otorgaron puntos por finalización ni estacionamiento, aunque el recorrido fue completo.
- Análisis: El fallo no es de software, sino mecánico: los ejes flexionan y cambian la geometría del vehículo.
- Acción inmediata: Desmontaje en el lugar para identificar la causa exacta.

9 de julio de 2026 – Tarde / Noche: Ajustes correctivos

- Solución aplicada:
 - Se agregaron soportes laterales y bujes de ajuste a los ejes motrices para eliminar holgura.
 - Se reforzó la fijación de los motores al chasis.
 - Se recalibró la velocidad y el tiempo de frenado para adaptarse a la mayor rigidez.
 - Se guardó la versión corregida en el repositorio (tercer commit final).
- Prueba rápida: En recorrido corto, el robot mantiene mejor trayectoria y se detiene con mayor precisión.
- Objetivo: Validar la corrección en la competencia del día siguiente.

Después del 9 de julio de 2026

- Antecedente:

Tras participar en la competencia nacional realizada en el Colegio Las Cumbres el 9 de julio de 2026, los jueces y el equipo analizaron el desempeño del vehículo. Los jueces encontraron incumplimientos con las pautas escritas en el reglamento. Nuestro robot no tenía incorporado un eje direccional, por suerte; todavía faltaba la segunda ronda que se lleva a cabo el día siguiente. Se identificaron oportunidades para poder incorporar un eje direccional; también vimos oportunidades para aprovechar espacio y mejorar estabilidad en el robot.
- Cambios mecánicos
 - Se mantiene la configuración de cuatro ruedas.
 - Se conservan dos motores traseros conectados mecánicamente para la tracción trasera.
 - Se incorpora un tercer motor para accionar el eje direccional delantero.
 - Se rediseña el eje delantero para permitir el giro físico de ambas ruedas.
 - Se reorganiza el Hub SPIKE Prime y el cableado para optimizar el espacio y facilitar el mantenimiento.

- Sistema de sensores
 - Ultrasónico frontal D
 - Ultrasónico derecho C
 - Ultrasónico izquierdo F
 - Se elimina el sensor de color para liberar espacio y simplificar el sistema de control.

- Desarrollo del software:

El software comenzó su adaptación al nuevo sistema de dirección mecánica. La navegación pasa a depender exclusivamente de los tres sensores ultrasónicos. El eje direccional será responsable de orientar el vehículo hacia la izquierda o la derecha según la proximidad de los muros u obstáculos detectados. Al cierre de esta versión del diario, el algoritmo del eje direccional continúa en desarrollo y calibración.

- Próximos pasos:
 - Finalizar la programación del eje direccional.
 - Calibrar los ángulos de giro.
 - Optimizar la estabilidad en curvas.
 - Reducir el tiempo por vuelta sin perder precisión.

10 de julio de 2026 – Competición en St. Peter Academy

(Preparación y ejecución prevista)

- Plan:
 - Revisión técnica con los nuevos ajustes.
 - Realizar rondas de prueba autorizadas para confirmar estabilidad mecánica.
 - Ejecutar el recorrido completo con atención especial a la llegada y estacionamiento.

- Meta: Lograr completar las tres vueltas y detener el vehículo totalmente dentro de la zona de meta para obtener la puntuación correspondiente.